



BUSINESS CASE

MESTRE POWER BI -
LEONARDO
KARPINSKI

LOGÍSTICA COM CÁLCULO DE OTIF



LEONARDO KARPINSKI
POWER BI EXPERIENCE

Logística com Cálculo de OTIF

Rua das Entregas, 710
Pontualidade, Eficiência, 10711-210

Negócio: Logística

INTRODUÇÃO

VISÃO GERAL DA KPK LOG

A KPK Log é uma empresa de logística que atua no Estado de Santa Catarina e é responsável por entregas a vários setores, em especial ao de alimentos. Em 2019, entregou mais de 140 mil pedidos e está constantemente aplicando as melhores práticas de gestão, já que o setor de logística tem tido um papel fundamental ao longo dos últimos anos. A KPK Log busca cada vez mais obter a satisfação dos clientes, e assim manter sua vantagem competitiva no mercado.

OBJETIVO

Você atua como Analista de Dados na empresa e recebeu uma solicitação do Diretor de Logística para avaliar o desempenho das entregas através da análise de OTIF (On Time In Full), que mede a capacidade de realizar as entregas dentro do prazo acordado, atendendo a quantidade dos produtos solicitados.

O conceito de OTIF surgiu em 2017, quando a Walmart começou a avaliar os fornecedores, baseada em sua capacidade de entregar os pedidos no prazo acordado. Atualmente o conceito foi ampliado para avaliar o desempenho da cadeia de abastecimento com relação ao planejamento e à otimização de estoques e ao atendimento de pedidos. De acordo com os estudos de benchmark, as empresas de destaque são aquelas que conseguem atingir a faixa de 80 a 90% de OTIF.

BASE DE DADOS

A empresa disponibilizou a base de dados de janeiro de 2019 a agosto de 2020 com datas e quantidades de pedidos, além das várias dimensões relacionadas às entregas. As tabelas disponibilizadas foram:

Representante: tabela com o cadastro do código e nome do representante e sua equipe.

Cliente: tabela com o cadastro do código, nome e cidade do cliente e também do canal de atendimento que este cliente pertence.

Cidade: tabela com o cadastro do código e nome das cidades.

Pedidos: tabela com a data do pedido, número do pedido, data prevista de entrega, data de emissão da CTE (Conhecimento de Transporte eletrônico), data de entrega, código do representante e cidade, além da quantidade de ocorrências de devoluções. As datas de entrega em branco representam as entregas ainda em aberto.

Para resolver este desafio, desenvolva o seu próprio relatório no Power BI, utilizando os dados disponibilizados. Se preferir, tente reproduzir o relatório da solução usando o mesmo tema e os visuais de background. Neste desafio os dados já foram extraídos para um arquivo em Excel e você só precisa estruturar no Power Query. Note que você deve criar a dimensão calendário via Linguagem M ou DAX e fazer os relacionamentos entre dimensões e fatos.

Antes de responder às perguntas da próxima seção, faça uma análise do cenário da empresa e seus principais números. Ao final deste documento você encontrará as informações adicionais dos indicadores.

ANÁLISES

O Dashboard entregue deverá possuir recursos que possibilitem a obtenção das respostas para as perguntas listadas abaixo.

EXPLORATÓRIA

1. QUAL FOI O TOTAL DE ENTREGAS EM TODO O PERÍODO ANALISADO?

Resposta: 243 mil

2. QUAL É A QUANTIDADE DE PEDIDOS EM ABERTO NO TOTAL DO PERÍODO?

Resposta: 1.074

3. QUAL FOI A MÉDIA DE DIAS ENTRE A DATA DO PEDIDO E DA EMISSÃO DA CTE?

Resposta: 1,5 dias

4. QUANTO TEMPO, EM MÉDIA, OS CLIENTES ESPERAM ENTRE O PEDIDO E A ENTREGA?

Resposta: 3,31 dias

5. QUAL FOI O PERCENTUAL DE PEDIDOS ENTREGUES DENTRO DO PRAZO ACORDADO?

Resposta: 78%

6. QUAL FOI O PERCENTUAL DE PEDIDOS ENTREGUES SEM OCORRÊNCIAS DE DEVOLUÇÕES?

Resposta: 99%

7. QUAL FOI O ÍNDICE OTIF DO PERÍODO TOTAL?

Resposta: 78%

8. COM BASE NAS QUESTÕES ANTERIORES, A KPK LOG DEVERIA FOCAR SEUS ESFORÇOS EM MELHORAR O PRAZO OU A QUALIDADE DAS ENTREGAS?

Resposta: Prazo

COMPARAÇÃO DE PERÍODOS

Estamos em agosto de 2020. Agora você deve comparar o primeiro semestre de 2019 e o primeiro semestre de 2020.

1. QUAIS SÃO OS RESULTADOS DE % ON TIME, % IN FULL E %OTIF DE CADA UM DOS PERÍODOS?

Resposta:

1ºSEM/2019: % ON TIME = 80%; % IN FULL = 99%; %OTIF = 80%

1ºSEM/2020: % ON TIME = 79%; % IN FULL = 99%; %OTIF = 78%

2. AO LONGO DOS MESES DO PRIMEIRO SEMESTRE, QUAL É O MELHOR ANO EM TERMOS DE OTIF?

Resposta: 2019. O índice OTIF de todos os meses de 2019 é mais alto do que os de 2020.

3. COMPARANDO OS DOIS PERÍODOS, A QUANTIDADE DE ENTREGAS AUMENTOU OU DIMINUIU? QUAL FOI A DIFERENÇA EM NÚMERO DE ENTREGAS?

Resposta: O número de entregas aumentou de 65 mil para 76 mil, representando 11 mil entregas a mais em 2020.

4. COMPARANDO OS DOIS PERÍODOS, COMO FOI O DESEMPENHO DE OFR? MELHOROU OU PIOROU?

Resposta: 2019: 1,48 dias e 2020: 1,46 dias. Praticamente o mesmo.

5

5. COMPARANDO OS DOIS PERÍODOS, COMO FOI O DESEMPENHO DE OCT? MELHOROU OU PIOROU?

Resposta: 2019: 3,24 dias e 2020: 3,31 dias. Piorou um pouco.

6. AVALIE AS ENTREGAS DIÁRIAS. O QUE SIGNIFICA O COMPORTAMENTO DE DENTE DE SERRA AO LONGO DOS DIAS DO MÊS?

Resposta: A quantidade de entregas nos finais de semana é nula ou muito pequena em relação aos outros dias da semana.

CLIENTES E REPRESENTANTES

Você apresentou as análises ao Diretor de Logística e ele compreendeu que precisa melhorar o processo com urgência porque o mercado realmente está aquecido, o que foi comprovado pelos números apresentados.

Sendo assim, ele solicitou para apontar, no ano de 2020, os representantes e clientes com maior número de pedidos fora do prazo.

Além disso, ele solicitou para que fosse criado um grupo de trabalho reunindo os 3 representantes com maior número de pedidos On Time e os 3 com os piores resultados neste indicador, com o intuito de identificar as melhores práticas e, dessa forma, alavancar os resultados e a satisfação dos clientes.

1. COMO VOCÊ PODERIA USAR OS RECURSOS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL DO POWER BI PARA RESPONDER ÀS PERGUNTAS DO DIRETOR DE LOGÍSTICA?

Resposta:

*Árvore hierárquica: Analisar o número de pedidos fora do prazo

*Principais influenciadores: Analisar On Time

2. QUEM É O REPRESENTANTE COM O MAIOR NÚMERO DE PEDIDOS FORA DO PRAZO EM 2020?

Resposta: Representante: CAN.

6

3. QUAIS SÃO OS 3 CLIENTES PRIORITÁRIOS DE 2020, COM MAIS PEDIDOS RECEBIDOS FORA DO PRAZO?

Dica: Desdobre a árvore hierárquica pelo valor alto até chegar na lista dos clientes com mais pedidos fora do prazo.

Resposta: Representante: CAN; Clientes: 16, 2372 e 150.

4. QUAIS SÃO OS 3 REPRESENTANTES QUE INFLUENCIAM O ON TIME A SER SIM?

Resposta: OPR-FLP, ITJ-CTR e TLV-7.

5. QUAIS SÃO OS 3 REPRESENTANTES QUE INFLUENCIAM O ON TIME A SER NÃO?

Resposta: TAI, MAF e MC-ARA

ANÁLISES EXTRAS

Agora se coloque na posição de Diretor de Logística e responda:

1. NA SUA OPINIÃO, COMO O ANALISTA DE BI PODERIA COMPLEMENTAR AS ANÁLISES?
2. COMO VOCÊ AVALIA A PERFORMANCE DA KPK LOG? ESCREVA UM PARÁGRAFO RESUMINDO SUA AVALIAÇÃO.
3. PELO SEU CONHECIMENTO SOBRE AS REGRAS DA CATEGORIA, SERIA POSSÍVEL AMPLIAR A ATUAÇÃO DAS EQUIPES AOS FINAIS DE SEMANA?
4. VOCÊ CONCORDA COM AS PRÁTICAS DE NEGOCIAÇÃO DE PRAZO ACORDADO, SABENDO QUE O MERCADO ESTÁ AQUECIDO?

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Colocamos alguns conceitos básicos para auxiliar no cálculo dos indicadores. A nomenclatura utilizada é a mesma dos campos presentes na base de dados disponibilizada.

- # Realizados = contagem de pedidos. Cada linha da tabela fato representa um pedido.
- # Entregues = contagem de pedidos, excluindo aqueles com data de entrega em branco.
- # Em aberto = valor acumulado da diferença entre pedidos realizados e entregues ao longo do tempo.
- Order Fill Rate (OFR) = média de dias entre a data do pedido e da emissão da CTE. Representa o tempo que a operação leva para a separação de um pedido, incluindo todas as atividades – desde o recebimento da ordem de compra até a expedição.
- Order Cycle Time (OCT) = média de dias entre a data do pedido e da entrega. Tem como objetivo medir quanto tempo a empresa leva para fazer uma entrega, desde o despacho até a chegada no destino, ou seja, a eficiência geral da operação.
- On Time = número de pedidos entregues com data de entrega menor ou igual à data prevista. Mede a pontualidade do pedido.
- % On Time = proporção entre pedidos On Time em relação ao total de pedidos entregues.
- In Full = número de pedidos com quantidade de ocorrências de devolução igual a zero. Avalia a conformidade às especificações acordadas com o cliente como qualidade, dimensões, quantidade e preço.
- % In Full = proporção entre pedidos In Full em relação ao total de pedidos entregues.
- % OTIF = multiplicação % On Time e % In Full. Esta segmentação permite identificar se a origem do problema está na entrega ou na expedição. On Time baixo significa que há necessidade de revisar o processo de transporte ou então melhorar a negociação de data prevista de entrega. Por outro lado, o In Full baixo pode indicar problemas no processamento, separação, embalagem, conferência ou despacho dos produtos.

Referências:

<https://delage.com.br/blog/o-que-e-otif-e-como-ele-pode-ajudar-a-sua-empresa/>

<https://www.fourkites.com/blogs/maximizing-on-time-in-full-otif-in-the-supply-chain/>